Dark Coders
FIAP × FESTO

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Controle por Voz com a Alexa

Mude velocidades, temperaturas e receitas falando com a Alexa; a emergência trava e só o site libera.



"Alexa, abrir controle máquina" · fale o comando · a máquina obedece

Equipamento: Flow Pack · Controle por Voz (Alexa)
Revisão: 2.0 · Outubro de 2026
Idioma: Português (Brasil)

Documento
DC-MAN-ALX-01

Sobre este manual

Este manual explica como usar, configurar e manter o **controle por voz com a Alexa** da máquina Flow Pack. Com a skill **controle máquina** é possível mudar velocidades e temperaturas, ligar e desligar aquecimentos, trocar o **nível da receita** (50, 100, 150 e 200 g), acionar a emergência e fazer perguntas à inteligência da máquina.

Regra importante: a **Alexa aciona a emergência, mas nunca a libera**. Quem libera é um Dono ou Administrador, pelo site ou com o cartão NFC.

> **NOTA**
> Este manual está na **revisão 2.0** (outubro de 2026).
> Antes de usar, confira o Skill ID e o endereço do site na skill (capítulo 4).

Identificação do documento	
Código	DC-MAN-ALX-01
Revisão / data	2.0 · Outubro de 2026
Equipamento	Flow Pack · Controle por voz com a Alexa
Desenvolvimento	Equipe Dark Coders · Engenharia da Computação FIAP, em parceria com a FESTO
Documentos relacionados	DC-MAN-FP-00 (Máquina Completa) · DC-MAN-NFC-01 (Cartão NFC) · DC-MAN-BTN-01 (Botões e Painel)

Sumário

1 Segurança 3
2 Visão geral do módulo 4
3 Especificações técnicas 5
4 Requisitos e configuração 6
5 Princípio de funcionamento 7
6 Comandos de voz 8
7 Operação 10
8 Segurança e permissões 11
9 Manutenção e testes 12
10 Solução de problemas 13

1 Segurança

As mensagens de segurança deste manual seguem uma classificação por nível de risco. Cada mensagem traz um ícone, uma palavra de sinalização e a ação recomendada.

PERIGO
Situação que, se não evitada, causa ferimentos graves ou morte.

ATENÇÃO
Situação que pode causar ferimentos moderados.

CUIDADO
Situação que pode danificar o equipamento.

NOTA
Informação útil para o uso correto do equipamento.

Avisos específicos do módulo

PERIGO
Comandos de voz mexem na máquina de verdade. Eles não pedem confirmação. Antes de falar um comando de movimento, confira que ninguém está com as mãos na máquina.

PERIGO
A voz não substitui o botão de emergência. Em risco, aperte o botão físico. A Alexa depende de internet e pode demorar ou não entender.

ATENÇÃO
A Alexa não sabe quem está falando. Qualquer pessoa ao alcance do Echo, ou até um áudio de TV, pode dar um comando. Mantenha o Echo longe de áreas públicas e a skill apenas na conta do responsável.

ATENÇÃO
Emergência por voz trava a máquina. Depois de "emergência", tudo fica travado e a Alexa passa a recusar comandos de movimento, até um Dono ou Administrador liberar.

NOTA
A máquina funciona sem internet, mas a Alexa não: sem internet, use o site pela rede local ou os botões físicos.

2 Visão geral do módulo

A Alexa é mais um jeito de comandar a máquina, igual ao site e aos botões. Você fala com o Echo; a Amazon entende a frase e a envia ao **site da máquina** (rota **/alexa**), que confere se o pedido é legítimo, executa o comando pelo MQTT e devolve a **resposta falada**.

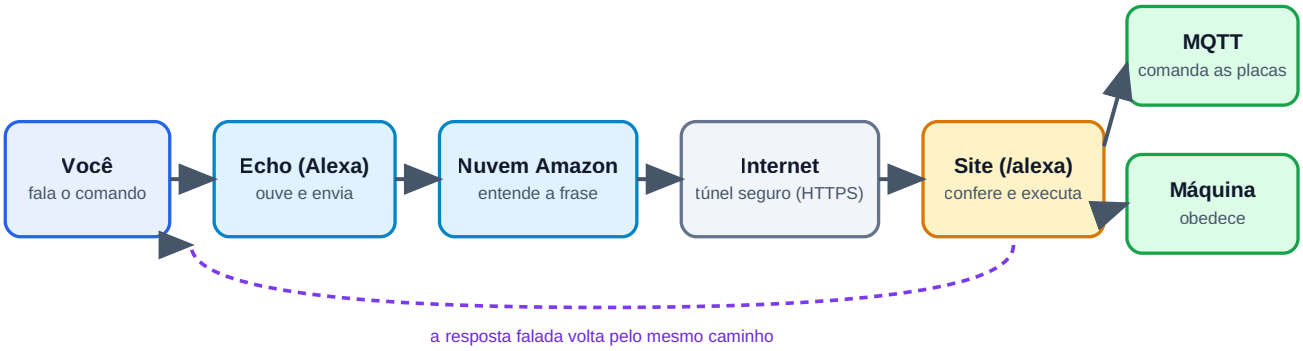


Figura 1: Caminho de um comando de voz, da sua fala até a máquina.

> **NOTA**
> Posicione o Echo perto do local de operação, com Wi-Fi bom, mas longe de áreas públicas e do alcance de visitantes. A Alexa obedece qualquer voz que ela ouça, então o Echo deve ficar onde só a equipe responsável o alcança.

Principais características

- **Comandos:** velocidade, motores, temperatura, aquecimento, receitas e emergência.
- **Perguntas:** a mesma IA do site responde.
- **Seguro:** confere assinatura, horário e identidade da skill.
- **Respeita a emergência:** recusa movimento enquanto travada.

3 Especificações técnicas

Item	Especificação
Skill	Skill personalizada "controle máquina" (modo de desenvolvimento), idioma português do Brasil
Como abrir	"Alexa, abrir a skill controle máquina" e falar os comandos sem repetir "Alexa", ou frase única: "Alexa, pede pro controle máquina mudar a velocidade para 30"
Endereço no site	POST /alexa (HTTPS, pelo acesso remoto seguro da máquina)
Verificações de segurança	Cadeia do certificado da Amazon, assinatura do pedido, horário do pedido (tolerância de 150 s) e identificador da skill
Tempo de resposta	A Alexa espera cerca de 8 s; a IA responde em até 6,5 s e, se falhar, usa a base local
Intenções principais	AjustarIntent (mude), LigarIntent (ligue), DesligarIntent (desligue), EmergenciaIntent, perguntas (qual, como, o que, me explique)
Intenções das receitas	AumentarIntent (aumente), DiminuirIntent (diminua), AplicarIntent (aplique) e LiberarIntent (libere, só explica que não libera)
Números	Entende números falados ("cento e cinquenta gramas", "cem", "duzentos")
Registro	Cada comando fica nos Logs ao Vivo com a origem "Alexa (voz)"
Requisitos	Internet no Raspberry, acesso remoto ativo, relógio do Raspberry correto e skill ativada na mesma conta Amazon do Echo

4 Requisitos e configuração

Item	Para que serve
Aparelho com Alexa (Echo)	Ouve o comando e fala a resposta
Conta Amazon do responsável	A skill é de desenvolvimento e só funciona na conta que a criou
Skill no console da Alexa (Alexa Developer Console)	Guarda o modelo de interação (as frases) e o endereço do site
Site da máquina com acesso remoto	Recebe os pedidos da Amazon pela internet
Raspberry com internet e hora certa	Sem hora correta a assinatura é recusada

Configuração da skill (uma vez)

1. No **Alexa Developer Console**, abra a skill. Em **Endpoint**, escolha HTTPS e cole o endereço público do site seguido de ***/alexa***.
2. Em **Build > Interaction Model > JSON Editor**, confira que as intenções do manual (capítulo 3) existem. Para as receitas, acrescente AumentarIntent, DiminuirIntent, AplicarIntent e LiberarIntent, cada uma com o slot **pedido** do mesmo tipo das demais, e clique em **Save Model** e **Build Model**.
3. No site, confira o **identificador da skill** (Skill ID) no arquivo do servidor; ele precisa ser igual ao do console.
4. Na aba **Test**, escolha **Development** e teste no simulador antes de usar o Echo.

> **NOTA**
> A Alexa só obedece depois do "Build Model". Se uma frase nova não funcionar, confirme que o build terminou e que o idioma do teste é português do Brasil.

5 Princípio de funcionamento

Etapa	O que acontece
1. Fala	Você fala; o Echo envia o áudio à Amazon, que identifica a intenção (por exemplo, "aumente") e o restante da frase (o "pedido").
2. Envio	A Amazon manda o pedido ao site. O site confere o certificado, a assinatura, o horário e a skill; pedido falso é recusado.
3. Entendimento	O site junta a palavra inicial com o pedido ("aumente a receita"), converte números falados e identifica o comando.
4. Trava de segurança	Se a emergência estiver ativa, só a própria emergência passa; qualquer movimento é recusado e a Alexa explica o motivo.
5. Execução	O comando vai para as placas pelo MQTT e é registrado nos Logs ao Vivo.
6. Resposta	A Alexa fala o resultado ("Receita de 100 gramas aplicada: esteira a 40 por cento...") e pergunta "Mais alguma coisa?".
7. Perguntas	Se não for um comando, a pergunta vai para a IA do site, que responde com os dados ao vivo da máquina.



NOTA

As receitas são as mesmas da tela Receitas: se você mudar os valores no site, a Alexa passa a aplicar os valores novos.

6 Comandos de voz

Para...	Diga, por exemplo...	A Alexa responde
Velocidade da esteira	"mude a velocidade para 60 por cento"	Velocidade da esteira alterada para 60 por cento
Ligar e desligar a esteira	"ligue a esteira" · "desligue a esteira"	Confirma a esteira ligada ou desligada
Motores das selagens	"mude o motor 2 da selagem 1 para 40 por cento"	Confirma o motor e a velocidade
Temperatura	"mude a temperatura da selagem 2 para 150 graus"	Temperatura ajustada (avisa se o aquecimento está desligado)
Aquecimento	"ligue o aquecimento da selagem 1" · "desligue o aquecimento da selagem 2"	Confirma ligado ou desligado
Desligar tudo	"desligue tudo"	Desliga motores e aquecimentos
Emergência	"emergência"	Aciona e trava a máquina até um Dono ou Adm liberar
Subir a receita	"aumente a receita"	Aplica o próximo nível e lê esteira e temperaturas
Descer a receita	"diminua a receita"	Aplica o nível anterior
Escolher a receita	"aplique a receita de 100 gramas" · "mude a receita para cento e cinquenta gramas"	Aplica o nível pedido
Saber a receita	"qual a receita atual"	Diz o nível em uso e as receitas existentes
Perguntas	"qual a temperatura da selagem 1?" · "como funciona a esteira?"	Resposta da IA
Ajuda	"ajuda"	Lista exemplos de comandos
Fechar a skill	"tchau" · "parar"	Encerra a conversa

Situação	O que a Alexa diz
Receita já no máximo	"Já está na maior receita, de 200 gramas."
Receita já no mínimo	"Já está na menor receita, de 50 gramas."
Receita inexistente (ex.: 75 g)	"Não existe receita de 75 gramas. As receitas são 50, 100, 150 e 200 gramas."
Mesma receita já em uso	"A receita de 100 gramas já está em uso."

Comando com a emergência ativa	"A emergência está ativa e a máquina está travada. Um Dono ou Administrador precisa liberar pelo site ou passando o cartão NFC."
"libere a emergência"	"Por segurança, não dá para liberar a emergência por voz..."

NOTA

Os comandos do Dispenser (dosagem) ainda não existem na Alexa: use a tela do site.

7 Operação

1. Diga **"Alexa, abrir a skill controle máquina"**. Ela responde "Dark Coders pronto. O que você precisa?".
2. Fale o comando, sem repetir "Alexa". Exemplo: **"aumente a receita"**.
3. Ouça a resposta. Se ela perguntar "Mais alguma coisa?", pode falar o próximo comando; se não quiser mais, diga **"tchau"**.
4. Confira na máquina e no site (tela Receitas, Painel de Controle ou Logs ao Vivo) se o comando foi aplicado.

Para trocar de nível rapidamente

Quer...	Diga
Mais um nível	"aumente a receita"
Um nível a menos	"diminua a receita"
Um nível específico	"aplique a receita de 150 gramas"
Conferir	"qual a receita atual"

NOTA
Se a Alexa disser que a emergência está ativa, o comando não foi aplicado. Libere pelo site (Dono ou Administrador) ou passe o cartão NFC e peça de novo.

8 Segurança e permissões

Tema	Como funciona
Quem pode falar	Qualquer pessoa ao alcance do Echo: a Alexa não identifica o usuário
Quem pode usar a skill	Somente a conta Amazon do responsável (skill em modo de desenvolvimento)
Emergência por voz	Aciona e trava tudo. Nunca libera: a liberação é só de Dono ou Administrador, pelo site ou com cartão NFC
Receitas por voz	Por padrão trocam de nível sem cartão (como velocidade e temperatura). Opcional: exigir a janela do cartão NFC aberta (variável ALEXA_RECEITA_EXIGE_CARTAO=1)
Pedidos falsos	O site recusa pedidos sem assinatura válida da Amazon, com horário fora do limite ou de outra skill
Registro	Todo comando fica nos Logs ao Vivo como "Alexa (voz)"

ATENÇÃO

Se houver risco de uso indevido (visitantes, áudio de TV), desative a skill no aplicativo da Alexa ou mantenha a opção que exige o cartão NFC para trocar de receita.

9 Manutenção e testes

Teste	Como fazer	Resultado esperado
Abrir a skill	"Alexa, abrir a skill controle máquina"	Responde "Dark Coders pronto"
Velocidade	"mude a velocidade para 50 por cento"	A esteira muda e a Alexa confirma
Receita para cima	"aumente a receita"	Sobe um nível e a tela Receitas acompanha
Receita para baixo	"diminua a receita"	Desce um nível
Receita específica	"aplique a receita de 100 gramas"	Aplica o nível de 100 g
Limite	Aumentar com a receita no máximo	"Já está na maior receita"
Emergência	"emergência", depois "aumente a receita"	Tudo para e a Alexa recusa o movimento
Liberar por voz	"libere a emergência"	Ela explica que só o site ou o cartão liberam
Pergunta	"qual a temperatura da selagem 1?"	Resposta da IA

Quando	O que fazer
A cada semana	Testar "abrir a skill" e um comando simples; olhar os Logs ao Vivo.
A cada mês	Conferir a hora do Raspberry, o acesso remoto e se a skill continua ativa na conta.
Mudou o endereço do acesso remoto	Atualizar o Endpoint no console da Alexa.
Mudou as frases ou as receitas	Fazer Save Model e Build Model; as receitas do site já valem na hora.

10 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
"A skill não respondeu"	Site fora do ar, sem internet ou acesso remoto parado	Abrir o site de fora; conferir o Status do Sistema, a internet do celular e o serviço do site.
Pedido recusado: horário fora do limite (nos logs)	Relógio do Raspberry errado	Acertar a data e a hora (precisa de internet para sincronizar).
Pedido recusado: assinatura não confere	Corpo do pedido alterado ou certificado antigo	Reiniciar o site; ele baixa o certificado de novo na primeira vez.
Pedido de outra skill	Skill ID diferente do configurado no site	Copiar o Skill ID do console e colocar no servidor.
"Não entendi"	Frase fora do modelo ou build não feito	Usar as frases do capítulo 6 e refazer o Build Model.
Funciona no simulador, mas não no Echo	Skill não ativada para o aparelho, outra conta ou outro idioma	Usar a mesma conta Amazon, idioma português do Brasil e ativar a skill de desenvolvimento no aplicativo da Alexa.
A Alexa demora ou corta a resposta	IA lenta ou certificado ainda não preparado	Repetir o pedido; a base local responde se a IA falhar.
Disse que alterou, mas nada mudou	Placa desconectada ou, nas versões antigas, emergência ativa	Conferir as placas no Status do Sistema. Hoje, com emergência ativa, a Alexa avisa e recusa.
As receitas não respondem	Intenções novas não criadas no console	Acrescentar as intenções do capítulo 4 e fazer Build Model.



NOTA

Para ver o que a Alexa ouviu, abra os Logs ao Vivo no site ou, no Raspberry, acompanhe o serviço do site: cada pedido aparece com o texto reconhecido.



Dark Coders

Engenharia da Computação · FIAP
Projeto Flow Pack em parceria com a FESTO

DC-MAN-ALX-01 · Revisão 2.0 · Outubro de 2026